

INTEGRASI NUMERIK

Suatu lembaran aluminium yang dipanaskan berbentuk gelombang sinus. Misalkan lembaran aluminium tersebut mempunyai panjang 48cm dan tinggi gelombang adalah 1cm . Setiap gelombang mempunyai periode sebesar $2\pi\text{cm}$. Permasalahan yang akan dihadapi adalah menemukan panjang dari lembaran aluminium yang telah dipanaskan. Jika didefinisikan kurva dari aluminium tersebut adalah $f(x) = \sin x$, dimulai dari titik awal adalah $x = 0$ sampai dengan titik akhir adalah $x = 48\text{cm}$. Berdasarkan pada mata kuliah kalkulus yang sudah dipelajari sebelumnya, panjang aluminium tersebut merupakan panjang kurva, yaitu

$$S = \int_0^{48} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_0^{48} \sqrt{1 + (\cos x)^2} dx$$

Suatu integrasi terkadang sulit atau bahkan tidak bisa diselesaikan secara analitik, sehingga untuk menyelesaikan integrasi tersebut dapat dilakukan dengan bantuan secara numerik. Untuk menyelesaikan integrasi tersebut secara numerik, pada Bab ini akan diperkenalkan penyelesaian integrasi dengan numerik dengan aturan Trapeziodal, aturan Simpson, Integrasi Romberg, dan kuadratur Gauss.

5.1 Aturan Trapeziodal dan Simpson

5.1.1 Aturan Trapeziodal

Telah dijelaskan di atas, bahwa tidak semua integrasi dapat diselesaikan secara analitik, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan bantuan numerik untuk menyelesaikannya. Untuk mendapatkan atau menghitung integrasi dengan aturan Trapeziodal dengan cara mencari nilai pendekatan atau nilai aproksimasi dari

$$\int_a^b f(x) dx$$

dengan memisalkan $x_0 = a, x_1 = b, h = b - a$. Pada Bab sebelumnya sudah dipelajari tentang interpolasi polinomial Lagrange, yaitu

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) L_i(x)$$

jika yang digunakan adalah polinomial linier Lagrange, yaitu

$$P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1)$$

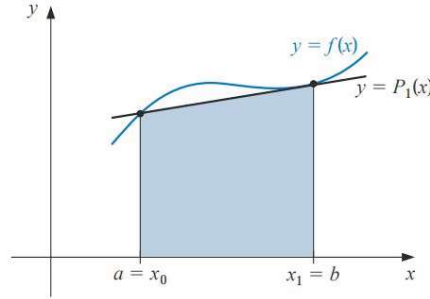
maka

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \right) dx \\ &+ \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x))(x - x_0)(x - x_1) dx \end{aligned}$$

dengan

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} f''(\xi(x))(x - x_0)(x - x_1) dx &= f''(\xi(x)) \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0)(x - x_1) dx \\ &= -\frac{h^3}{6} f''(\xi) \end{aligned}$$

sedangkan



Gambar 5.1: Aturan Trapeziodal

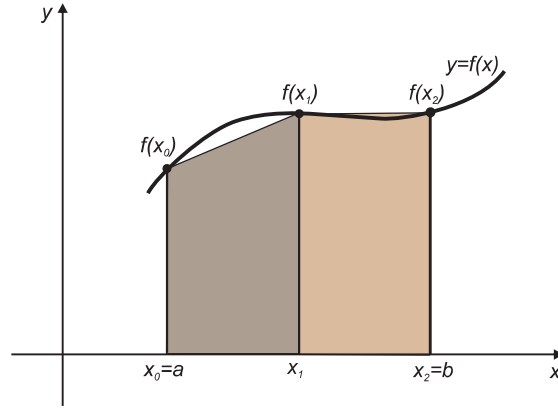
$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) \right) dx \\ = \left[\frac{(x - x_1)^2}{2(x_0 - x_1)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2(x_1 - x_0)} f(x_1) \right]_{x_0}^{x_1} \\ = \frac{x_1 - x_0}{2} (f(x_0) + f(x_1)) \end{aligned}$$

Dengan memisalkan $h = x_1 - x_0$, diperoleh aturan Trapezoidal sebagai berikut.

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1)) - \frac{h^3}{12} f''(\epsilon) \quad (5.1)$$

Pada aturan Trapeziodal tersebut, f merupakan fungsi yang bernilai positif. Sehingga $\int_a^b f(x) dx$ dapat didekati sebagai luasan trapesium, seperti terlihat pada Gambar 5.1.

Pada aturan Trapeziodal, suku kesalahan dipengaruhi oleh f'' , sehingga hasil eksak diperoleh ketika turunan kedua dari fungsi adalah 0, yaitu polinomial derajat satu atau yang lebih rendah.



Gambar 5.2: Dua Trapeziodal

Jika interval dari batas integrasi dibagi menjadi dua bagian seperti pada Gambar 5.2, sehingga ada dua trapezoidal, misal titik-titiknya adalah $x_0 = a$, x_1 , dan $x_2 = b$ dan nilai fungsinya adalah $f(x_0)$, $f(x_1)$, dan $f(x_2)$, maka kalau diambil dua titik saja, yaitu $x_0 = a$, dan x_1 dengan nilai fungsinya adalah $f(x_0)$, dan $f(x_1)$ dengan $h = (b - a)/2$ maka

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \frac{h}{2}(f(x_0) + f(x_1)) - \frac{h^3}{12}f''(\epsilon)$$

dengan cara yang sama untuk x_1 , dan $x_2 = b$ dengan nilai fungsinya adalah $f(x_1)$, dan $f(x_2)$, maka

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{2}(f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^3}{12}f''(\epsilon)$$

jika keduanya dijumlahkan, maka dengan tiga titik didapat rumus

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2}(f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^3}{12}f''(\epsilon) \quad (5.2)$$

dan jika interval dibagi sebanyak $n + 1$ titik, yaitu $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ atau sebanyak n trapezoidal, maka rumus trapezoidalnya adalah

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2}(f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1})) + f(x_n)) \quad (5.3)$$

CONTOH 5.1.1 Dengan menggunakan aturan Trapezium, aproksimasi $\int_0^2 f(x) dx$ dengan $f(x) = x^2$ dan banyaknya trapezoidal adalah 1, 2, 4, 5 dan 10.

Penyelesaian

Untuk satu trapezoidal, maka gunakan Rumus 5.1, dengan $h = (2 - 0)/1 = 2$ sehingga

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{2}{2}(f(0) + f(2)) \\ &\approx 0^2 + 2^2 \\ &\approx 4\end{aligned}$$

dan untuk dua trapezoidal, maka gunakan Rumus 5.2, dengan $h = (2 - 0)/2 = 1$ sehingga

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{1}{2}(f(0) + 2f(1) + f(2)) \\ &\approx \frac{1}{2}(0^2 + 2(1^2) + 2^2) \\ &\approx 3\end{aligned}$$

sedangkan untuk empat trapezoidal, maka $h = (2 - 0)/4 = \frac{1}{2} = 0.5$ sehingga

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{1}{2}(f(0) + 2(f(0.5) + f(1) + f(1.5)) + f(2)) \\ &\approx \frac{1}{4}\left(0^2 + 2\left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) + 2^2\right) \\ &\approx \frac{11}{4} \\ &\approx 2.75\end{aligned}$$

untuk lima trapezoidal, maka $h = (2 - 0)/5 = \frac{2}{5} = 0.4$ sehingga

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{2}{5}(f(0) + 2(f(0.4) + f(0.8) + f(1.2) + f(1.6)) + f(2)) \\ &\approx \frac{1}{5}\left(0^2 + 2\left(\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{6}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2\right) + 2^2\right) \\ &\approx \frac{340}{125} \\ &\approx 2.72\end{aligned}$$

dan untuk 10 trapezoidal, maka $h = (2 - 0)/10 = \frac{1}{5} = 0.2$ sehingga

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{1}{5}(f(0) + 2(f(0.2) + f(0.4) + \cdots + f(1.8)) + f(2)) \\ &\approx \frac{1}{10}\left(0^2 + 2\left(\left(\frac{2}{10}\right)^2 + \left(\frac{4}{10}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{18}{10}\right)^2\right) + 2^2\right) \\ &\approx \frac{134}{50} \\ &\approx 2.68\end{aligned}$$

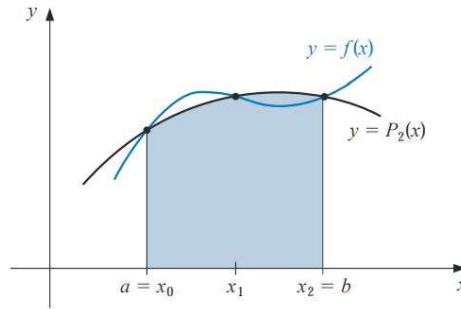
untuk mengetahui keakuratan perhitungan dbandingkan dengan nilai eksak yaitu 2.66667 perhatikan tabel berikut

n	nilai	kesalahan
1	4	50.00%
2	3	12.50%
4	2.75	3.13%
5	2.72	2.00%
10	2.68	0.50%

terlihat bahwa bahwa semakin banyak pias maka kesalahan semakin kecil.



5.1.2 Aturan Simpson



Gambar 5.3: Aturan Simpson

Aturan Simpson dihasilkan dari integrasi pada $[a, b]$ pada polinomial Lagrange order kedua dengan lebar selang yang sama, yaitu $x_0 = a, x_2 = b$, dan $x_1 = a + h$, dimana $h = (b - a)/2$, seperti terlihat pada Gambar 5.3.

Aturan Simpson juga dapat diturunkan dengan mengekspansikan f terhadap polinomial deret Taylor order ketiga di sekitar x_1 . Sehingga untuk setiap $x \in [x_0, x_2]$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x - x_1)^2 \\ &\quad + \frac{f'''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x - x_1)^4 \end{aligned}$$

dan diintegrasikan

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_2} \left(f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x - x_1)^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x - x_1)^4 \right) dx \end{aligned}$$

diperoleh:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= \left[f(x_1)(x - x_1) + \frac{f'(x_1)}{2}(x - x_1)^2 + \frac{f''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_1)}{24}(x - x_1)^4 \right]_{x_0}^{x_2} + \frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x - x_1)^4 dx \end{aligned}$$

untuk menyederhanakan persamaan tersebut, hitung

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x - x_1)^4 dx &= \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_1)^4 dx \\
 &= \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{120} (x - x_1)^5 \Big|_{x_0}^{x_2} \\
 &= \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{60} h^5
 \end{aligned} \tag{5.4}$$

ingat, bahwa $h = x_{i+1} - x_i$, kemudian

$$\begin{aligned}
 f(x_1)(x - x_1) \Big|_{x_0}^{x_2} &= f(x_1)((x_2 - x_1) - (x_0 - x_1)) \\
 &= f(x_1)2h,
 \end{aligned} \tag{5.5}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x_1)(x - x_1) \Big|_{x_0}^{x_2} &= \frac{f'(x_1)}{2} ((x_2 - x_1)^2 - (x_0 - x_1)^2) \\
 &= 0,
 \end{aligned} \tag{5.6}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{f''(x_1)}{2} (x - x_1)^2 \Big|_{x_0}^{x_2} &= \frac{f''(x_1)}{6} ((x_2 - x_1)^3 - (x_0 - x_1)^3) \\
 &= \frac{f''(x_1)}{3} h^3,
 \end{aligned} \tag{5.7}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{f'''(x_1)}{24} (x - x_1)^3 \Big|_{x_0}^{x_2} &= \frac{f'''(x_1)}{120} ((x_2 - x_1)^4 - (x_0 - x_1)^4) \\
 &= 0,
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

maka

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = 2hf(x_1) + \frac{h^3}{3} f''(x_1) + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{60} h^5 \tag{5.9}$$

dan telah diketahui di Bab sebelumnya bahwa

$$f''(x_1) = \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2} - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi_2)$$

sehingga Persamaan 5.9 menjadi

$$\begin{aligned}
 \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) \\
 &\quad - \frac{h^5}{12} \left(\frac{1}{3} f^{(4)}(\xi_2) - \frac{1}{5} f^{(4)}(\xi_1) \right)
 \end{aligned}$$

atau

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \tag{5.10}$$

dan Persamaan 5.10 tersebut adalah Aturan Simpson

Pada aturan Simpson, suku error dipengaruhi oleh $f^{(4)}$, yaitu turunan keempat dari f , sehingga hasil eksak diperoleh ketika turunan keempat dari fungsi adalah 0, yaitu polinomial derajat tiga atau yang lebih rendah.

Aturan Simpson di Persamaan 5.10 digunakan untuk tiga titik yang diketahui, bagaimana jika diketahui titik yang lebih banyak, misal diketahui titik-titik x_0, x_1, x_2, x_3 , dan x_4 dengan nilai fungsinya adalah $f(x_0), f(x_1), f(x_2), f(x_3)$, dan $f(x_4)$, maka untuk menghitungnya digunakan tiga titik pertama yaitu x_0, x_1 , dan x_2 dengan $f(x_0), f(x_1)$, dan $f(x_2)$, maka

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2))$$

dan tiga titik berikutnya adalah x_2, x_3 , dan x_4 dengan $f(x_2), f(x_3)$, dan $f(x_4)$, diperoleh

$$\int_{x_2}^{x_4} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4))$$

sehingga untuk lima titik yang diketahui aturan Simpson menjadi

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 2(f(x_2)) + 4(f(x_1) + f(x_3)) + f(x_4))$$

Secara umum rumus untuk aturan Simpson dengan data sebanyak $n + 1$ yaitu $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, dengan $h = x_{i+1} - x_i$ dan nilai fungsinya adalah $f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$ adalah

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{h}{3} [f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_3) + \dots) \\ &\quad + 4(f(x_2) + f(x_4) + \dots) + f(x_n)] \end{aligned} \quad (5.11)$$

untuk memudahkan mengingatnya rumus ini, rumus ditulis

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} [f(awal) + 4 f(ganjil) + 2 f(genap) + f(akhir)]$$

CONTOH 5.1.2 Dengan menggunakan aturan Simpson, aproksimasi $\int_0^2 f(x) dx$ dengan $f(x) = x^2$ dan banyaknya data adalah $n = 3, 5, 11$.

Penyelesaian

Untuk data sebanyak $n = 3$ maka $h = (2 - 0)/2 = 1$ sehingga

$$\begin{aligned} \int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{1}{3} [f(0) + 4f(1) + f(2)] \\ &\approx \frac{1}{3} [0^2 + 4(1^2) + 2^2] \\ &\approx \frac{8}{3} \end{aligned}$$

Untuk data sebanyak $n = 5$ maka $h = (2 - 0)/4 = \frac{1}{2}$ sehingga

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{1}{3} \left[f(0) + 4 \left(f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{3}{2}\right) \right) + 2f(1) + f(2) \right] \\ &\approx \frac{1}{6} \left[0^2 + 4 \left(\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \right) + 2(1^2) + 2^2 \right] \\ &\approx \frac{8}{3}\end{aligned}$$

dan untuk data sebanyak $n = 11$ maka $h = (2 - 0)/10 = 0.2 = \frac{1}{5}$ sehingga

$$\begin{aligned}\int_0^2 x^2 dx &\approx \frac{1}{3} \left[f(0) + 4 \left(f\left(\frac{1}{5}\right) + f\left(\frac{3}{5}\right) + f\left(\frac{5}{5}\right) + f\left(\frac{7}{5}\right) + f\left(\frac{9}{5}\right) \right) \right. \\ &\quad \left. + 2 \left(f\left(\frac{2}{5}\right) + f\left(\frac{4}{5}\right) + f\left(\frac{6}{5}\right) + f\left(\frac{8}{5}\right) \right) + f(2) \right] \\ &\approx \frac{1}{15} \left[0 + 4 \left(\left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{5}{5}\right)^2 + \left(\frac{7}{5}\right)^2 + \left(\frac{9}{5}\right)^2 \right) \right. \\ &\quad \left. + 2 \left(\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{6}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2 \right) + 2^2 \right] \\ &\approx \frac{40}{15} \approx \frac{8}{3}\end{aligned}$$



Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, perhatikan contoh berikut ini.

CONTOH 5.1.3 Aproksimasi nilai dari $\int_0^2 f(x) dx$ untuk $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ dengan menggunakan metode Trapezoidal dan Simpson, kemudian bandingkan hasilnya dengan nilai eksak. Selesaikan dengan menggunakan data sebanyak 3, 5 dan 7!

Penyelesaian

1. Karena menggunakan tiga data, maka $h = (2 - 0)/2 = 1$ dengan $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, dan nilai fungsi $f(0) = 1$, $f(1) = \sqrt{2}$, dan $f(2) = \sqrt{5}$. Dengan menggunakan aturan Trapezoidal, nilai numeriknya adalah

$$\begin{aligned}\int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{1}{2}(f(0) + 2f(1) + f(2)) \\ &\approx \frac{1}{2} [1 + 2\sqrt{2} + \sqrt{5}] \\ &\approx 3.0322\end{aligned}$$

dan dengan aturan Simpson, nilai numeriknya adalah

$$\begin{aligned}\int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{1}{3}[f(0) + 4f(1) + f(2)] \\ &\approx \frac{1}{3}[1 + 4(\sqrt{2}) + \sqrt{5}] \\ &\approx 2.9643\end{aligned}$$

2. Karena menggunakan lima data, maka $h = (2 - 0)/4 = 0.5$ dengan $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1.5$, $x_4 = 2$ dan nilai fungsi $f(0) = 1$, $f(0.5) = \sqrt{1.25}$, $f(1) = \sqrt{2}$, $f(1.5) = \sqrt{3.25}$, dan $f(2) = \sqrt{5}$. Dengan menggunakan aturan Trapezoidal, nilai numeriknya adalah

$$\begin{aligned}\int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{0.5}{2}[f(0) + 2(f(0.5) + f(1) + f(1.5)) + f(2)] \\ &\approx \frac{1}{2}[1 + 2(\sqrt{1.25} + \sqrt{2} + \sqrt{3.25}) + \sqrt{5}] \\ &\approx 2.976529\end{aligned}$$

dan dengan aturan Simpson, nilai numeriknya adalah

$$\begin{aligned}\int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{0.5}{3}[f(0) + 4(f(0.5) + f(1.5)) + 2f(1) + f(2)] \\ &\approx \frac{1}{3}[1 + 4(\sqrt{1.25} + \sqrt{3.25}) + 2\sqrt{2} + \sqrt{5}] \\ &\approx 2.957656\end{aligned}$$

3. Karena menggunakan tujuh data, maka $h = (2 - 0)/6 = \frac{1}{3}$ dengan $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{3}$, $x_2 = \frac{2}{3}$, $x_3 = 1$, $x_4 = \frac{4}{3}$, $x_5 = \frac{5}{3}$, $x_6 = 2$ dan nilai fungsi $f(0) = 1$, $f(\frac{1}{3}) = \frac{1}{3}\sqrt{10}$, $f(\frac{2}{3}) = \frac{1}{3}\sqrt{13}$, $f(1) = \sqrt{2}$, $f(\frac{4}{3}) = \frac{5}{3}$, $f(\frac{5}{3}) = \frac{1}{3}\sqrt{34}$, dan $f(2) = \sqrt{5}$. Dengan menggunakan aturan Trapezoidal, nilai numeriknya adalah

$$\begin{aligned}\int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{\frac{1}{3}}{2} \left[f(0) + 2 \left(f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{2}{3}\right) + f(1) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + f\left(\frac{4}{3}\right) + f\left(\frac{5}{3}\right) \right) + f(2) \right] \\ &\approx \frac{1}{6} \left[1 + 2 \left(\frac{1}{3}\sqrt{10} + \frac{1}{3}\sqrt{13} + \sqrt{2} + \frac{5}{3} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{1}{3}\sqrt{34} \right) + \sqrt{5} \right] \\ &\approx 2.966196\end{aligned}$$

dan dengan aturan Simpson, nilai numeriknya adalah

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{1}{3} \left[f(0) + 4 \left(f\left(\frac{1}{3}\right) + f(1) + f\left(\frac{5}{3}\right) \right) \right. \\
 &\quad \left. + 2 \left(f\left(\frac{2}{3}\right) + f\left(\frac{4}{3}\right) \right) + f(2) \right] \\
 &\approx \frac{1}{9} \left[1 + 4 \left(\frac{1}{3} \sqrt{10} + \sqrt{2} + \frac{1}{3} \sqrt{34} \right) \right. \\
 &\quad \left. 2 \left(\frac{1}{3} \sqrt{13} + \frac{5}{3} \right) + \sqrt{5} \right] \\
 &\approx 2.957881
 \end{aligned}$$

Nilai eksak dapat diperoleh dengan cara menyelesaikan $\int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx$ secara analitik. Yaitu :

$$\int_0^2 \sqrt{1+x^2} dx = 2.957886$$

Sehingga diperoleh nilai error aproksimasi dengan nilai eksaknya sebagai berikut.

Banyak Data	Trapezoidal	Simpson
3	0.0744	0.0064
5	0.018643	0.000007
7	0.008284	0.000007

Sehingga dapat disimpulkan pada soal tersebut lebih tepat untuk diselesaikan dengan aturan Simpson karena nilai error yang lebih kecil dibandingkan dengan aturan Trapezium.



Pada Sub-Bab ini, dijelaskan mengenai metode Trapezium dan metode Simpson untuk menyelesaikan integrasi secara numerik.

1. Aturan Trapezium

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1)) - \frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

Pada aturan Trapezium tersebut, f merupakan fungsi yang bernilai positif. Sehingga $\int_a^b f(x) dx$ dapat didekati sebagai luasan trapesium. Suku error dipengaruhi oleh f'' , sehingga hasil eksak diperoleh ketika turunan kedua dari fungsi adalah 0, yaitu polinomial derajat satu atau yang lebih rendah.

2. Aturan Simpson

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$$

Pada aturan Simpson, suku error dipengaruhi oleh $f^{(4)}$, yaitu turunan keempat dari f , sehingga hasil eksak diperoleh ketika turunan keempat dari fungsi adalah 0, yaitu polinomial derajat tiga atau yang lebih rendah.

SOAL-SOAL LATIHAN 5.1

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah dipelajari.

1. Didefinisikan fungsi $f = x \sin x$. Tentukan hasil integrasi fungsi f dari $a = 0$ hingga $b = \pi/4$ dengan menggunakan metode Trapezium dan Simpson, hitung pula errornya.
2. Didefinisikan fungsi $g = \frac{1}{x \ln x}$. Tentukan hasil integrasi fungsi g dari $a = e$ hingga $b = e + 1$ dengan menggunakan metode Trapezium dan Simpson dan hitung pula errornya.
3. Didefinisikan fungsi $h = \frac{2}{x^2+4}$. Tentukan hasil integrasi fungsi h dari $a = 0$ hingga $b = 0.35$ dengan menggunakan metode Trapezium dan Simpson dan hitung pula errornya.

5.2 Integrasi Romberg dan Kuadratur Gauss

5.2.1 Integrasi Romberg

Integrasi Romberg mengaplikasikan ekstrapolasi Richardson dari aturan komposit Trapeziodal untuk menemukan pendekatan yang lebih baik dengan waktu komputasi yang lebih cepat.

Aturan Trapeziodal dengan kesalahan pemotongan dengan order $O(h^2)$, untuk

$$h = \frac{b-a}{n} \quad \text{dan} \quad x_j = a + jh$$

didefinisikan sebagai berikut.

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(x_j) + f(b) \right) - \frac{(b-a)f''(\mu)}{12} h^2$$

dimana $\mu \in (a, b)$.

Untuk menghitung integrasi dengan metode Romberg yaitu mengaproksimasi integral

$$\int_a^b f(x) dx$$

digunakan hasil dari aturan Trapeziodal dengan $n = 1, 2, 4, 8, 16, \dots$ dan menyatakan hasil aproksimasinya sebagai

$$R_{1,1}, R_{2,1}, R_{3,1}, \dots$$

secara berturut-turut. Selanjutnya diaplikasikan ekstrapolasi Richardson, sehingga diperoleh aproksimasi $O(h^4)$ yaitu

$$R_{2,2}, R_{3,2}, R_{4,2}, \dots$$

dengan

$$R_{k,2} = R_{k,1} + \frac{1}{3}(R_{k,1} - R_{k-1,1})$$

dengan $k = 2, 3, 4, \dots$. Sedangkan untuk aproksimasi $O(h^6)$ yaitu

$$R_{k,3} = R_{k,2} + \frac{1}{15}(R_{k,2} - R_{k-1,2})$$

dengan $k = 3, 4, 5, \dots$.

Secara umum, setelah diperoleh aproksimasi $R_{k,j-1}$, dengan aproksimasi $O(h^{2j})$ adalah

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{1}{4^{j-1} - 1}(R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1})$$

dengan $k = j, j+1, j+2, \dots$.

Hasil ekstrapolasi dapat ditunjukkan dalam tabel berikut.

k	$O(h_k^2)$	$O(h_k^4)$	$O(h_k^6)$	$O(h_k^8)$	$O(h_k^{2n})$
1	$R_{1,1}$				
2	$R_{2,1}$	$R_{2,2}$			
3	$R_{3,1}$	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$		
4	$R_{4,1}$	$R_{4,2}$	$R_{4,3}$	$R_{4,4}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
n	$R_{n,1}$	$R_{n,2}$	$R_{n,3}$	$R_{n,4}$	$\dots R_{n,n}$

CONTOH 5.2.1 Gunakan aturan Trapeziodal untuk mengaproksimasi

$$\int_0^\pi \sin x \, dx$$

dengan $n = 1, 2, 4, 8$, dan 16 pias.

Penyelesaian

Dengan aturan Trapeziodal, dengan beragam nilai n yang diberikan, dapat diperoleh pendekatan $O(h^2)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{1,1} &= \frac{\pi}{2}(\sin 0 + \sin \pi) \\
 &= 0 \\
 R_{2,1} &= \frac{\pi}{4}(\sin 0 + 2\sin \frac{\pi}{2} + \sin \pi) \\
 &= 1.57079633 \\
 R_{3,1} &= \frac{\pi}{8}(\sin 0 + 2(\sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{3\pi}{4}) + \sin \pi) \\
 &= 1.89611890 \\
 R_{4,1} &= \frac{\pi}{16}(\sin 0 + 2(\sin \frac{\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{4} + \dots + \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \frac{7\pi}{8}) + \sin \pi) \\
 &= 1.97423160 \\
 R_{5,1} &= \frac{\pi}{16}(\sin 0 + 2(\sin \frac{\pi}{16} + \sin \frac{\pi}{8} + \dots + \sin \frac{7\pi}{8} + \sin \frac{15\pi}{16}) + \sin \pi) \\
 &= 1.99357034
 \end{aligned}$$

Untuk mendapatkan pendekatan $O(h^4)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{2,2} &= R_{2,1} + \frac{1}{3}(R_{2,1} - R_{1,1}) \\
 &= 2.09439511 \\
 R_{3,2} &= R_{3,1} + \frac{1}{3}(R_{3,1} - R_{2,1}) \\
 &= 2.00455976 \\
 R_{4,2} &= R_{4,1} + \frac{1}{3}(R_{4,1} - R_{3,1}) \\
 &= 2.00026917 \\
 R_{5,2} &= R_{5,1} + \frac{1}{3}(R_{5,1} - R_{4,1}) \\
 &= 2.00001659
 \end{aligned}$$

dan pendekatan $O(h^6)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{3,3} &= R_{3,2} + \frac{1}{15}(R_{3,2} - R_{2,2}) \\
 &= 1.99857073 \\
 R_{4,3} &= R_{4,2} + \frac{1}{15}(R_{4,2} - R_{3,2}) \\
 &= 1.99998313 \\
 R_{5,3} &= R_{5,2} + \frac{1}{15}(R_{5,2} - R_{4,2}) \\
 &= 1.99999975
 \end{aligned}$$

sedangkan untuk pendekatan $O(h^8)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{4,4} &= R_{4,3} + \frac{1}{63}(R_{4,3} - R_{3,3}) \\
 &= 2.00000555 \\
 R_{5,4} &= R_{5,3} + \frac{1}{63}(R_{5,3} - R_{4,3}) \\
 &= 2.00000001
 \end{aligned}$$

Sehingga pendekatan akhir $O(h^{10})$ sebagai berikut.

$$R_{5,5} = R_{5,4} + \frac{1}{255}(R_{5,4} - R_{4,4}) = 1.99999999$$



Untuk lebih jelasnya, perhatikan Algoritma metode Romberg sebagai berikut,

Algoritma Metode Romberg

Untuk mengaproksimasi nilai integral $I = \int_a^b f(x) dx$, dengan $n > 0$. INPUT: titik ujung interval a, b ; bilangan bulat n .

OUTPUT: Array R . (Menghitung R per baris, hanya 2 baris terakhir yang disimpan di penyimpanan.)

Langkah-1 Tetapkan $h = (b - a)/N$

$$t = a;$$

$$R_{1,1} = \frac{h}{2}(f(a) + f(b)).$$

Langkah-2 OUTPUT ($R_{1,1}$)

Langkah-3 For $i = 2, 3, \dots, n$ lakukan langkah 4-8.

Langkah-4 Tetapkan $R_{2,1} = \frac{1}{2} \left(R_{1,1} + h \sum_{k=1}^{2^{i-2}} f(a + (k - 0.5)h) \right)$
(Aproksimasi dengan metode Trapezium)

Langkah-5 Untuk $j = 2, \dots, i$

$$\text{tetapkan } R_{2,j} = R_{2,j-1} + \frac{R_{2,j-1} - R_{1,j-1}}{4^{j-1} - 1} \text{ (Ekstrapolasi)}$$

Langkah-6 OUTPUT ($R_{2,j}$ untuk $j = 1, 2, \dots, i$).

Langkah-7 Tetapkan $h = h/2$.

Langkah-8 For $j = 1, 2, \dots, i$, tetapkan $R_{1,j} = R_{2,j}$. (Perbarui baris 1 dari R)

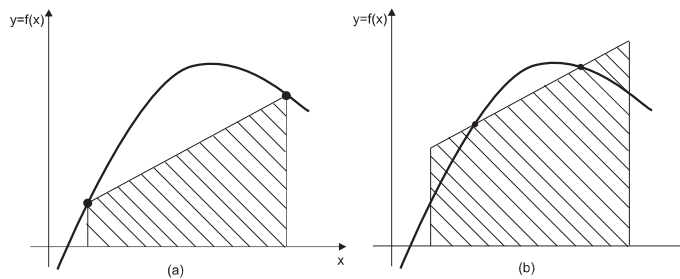
Langkah-9 STOP.

5.2.2 Kuadratur Gauss

Salah satu metode aproksimasi integral secara numerik menggunakan metode Kuadratur Gauss. Pada metode Kuadratur Gauss, nilai integrasi numerik diperoleh dengan menghitung nilai fungsi $f(x)$ pada beberapa titik tertentu.

Perumusan dengan Kuadratur Gauss pada aproksimasi integrasi $f(x)$ dengan interval $[-1, 1]$ untuk n titik yang besar ($n \geq 3$) membutuhkan perhitungan yang rumit. Oleh karena itu perlu cara lain untuk perhitungannya, yaitu dengan menggunakan rumus Interpolasi Hermite. Interpolasi tersebut membentuk polinomial berderajat $2n - 1$ dengan menggunakan n titik, dengan memisalkan n titik tersebut adalah titik-titik pembuat nol pada polinomial Legendre. Dengan menggunakan titik-titik pembuat nol pada polinomial Legendre, dapat diperoleh perumusan yang dinamakan Integrasi Kuadratur Gauss-Legendre.

Metode *Undetermined Coefficient*



Gambar 5.4: Integrasi Kuadratur Gauss dengan Pendekatan Dua Titik

Berdasarkan Gambar 5.4(a), luasan di bawah kurva dapat dihitung dengan integrasi numerik dengan aturan Trapeziodal sebagai berikut:

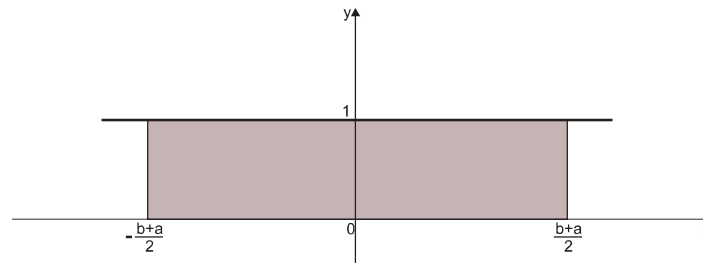
$$I \cong \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx = (x_2 - x_1) \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \quad (5.12)$$

Pada aturan Trapeziodal, luasan dihitung dibawah garis lurus yang mana dua titik yang dipilih adalah titik batas kurva. Pada metode integrasi Kuadratur Gauss, berdasarkan Gambar 5.4(b), titik yang dipilih tidak harus berada pada ujung kurva. Dua titik dipilih sedemikian rupa agar kesalahan yang diperoleh dalam perhitungan luasan seminimal mungkin, yaitu agar daerah berarsir yang tidak tercakup dalam kurva dan daerah tidak berarsir yang tercakup dalam kurva seminimal mungkin.

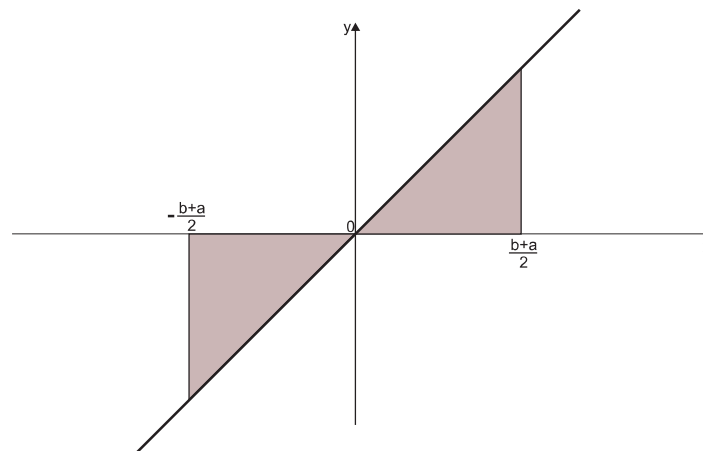
Persamaan 5.12 dapat ditulis ulang sebagai berikut.

$$I \cong \int_{-1}^1 f(x)dx = c_0 f(a) + c_1 f(b) \quad (5.13)$$

dimana c_0 dan c_1 adalah konstanta.



Gambar 5.5: Kurva $y=1$



Gambar 5.6: Kurva $y=x$

Sebagai contoh, didefinisikan $y = 1$ dan $y = x$, sebagaimana pada Gambar 5.5 dan Gambar 5.6. Berdasarkan pada Persamaan 5.13, untuk $y = 1$ luasan dibawah kurva dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 c_0 + c_1 &= \int_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} 1 \, dx \\
 &= x \Big|_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} \\
 &= \frac{b-a}{2} + \frac{b-a}{2} \\
 &= b-a
 \end{aligned} \tag{5.14}$$

Untuk $y = x$ luasan dibawah kurva dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 -c_0 \frac{b-a}{2} + c_1 \frac{b-a}{2} &= \int_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \Big|_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}} \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 - \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 \\
 &= 0
 \end{aligned} \tag{5.15}$$

Dengan menyelesaikan integrasi pada Persamaan 5.14 dan 5.15, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 c_0 + c_1 &= b-a \\
 -c_0 \frac{b-a}{2} + c_1 \frac{b-a}{2} &= 0
 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh:

$$c_0 = c_1 = \frac{b-a}{2}$$

Dengan mensubstitusikan nilai c_0 dan c_1 kedalam Persamaan 5.13, diperoleh persamaan sebagai berikut:

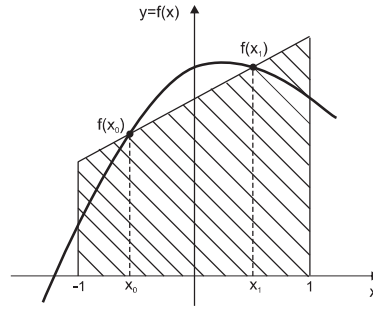
$$I = \frac{b-a}{2} f(a) + \frac{b-a}{2} f(b) \tag{5.16}$$

Penurunan Kuadratur Gauss Legendre dengan Dua Titik

Pada metode Kuadratur Gauss, proses penurunannya hampir sama dengan metode Trapezoidal, yaitu didefinisikan luasan di bawah kurva sebagai berikut:

$$I \cong c_0 f(x_0) + c_1 f(x_1) \tag{5.17}$$

dimana c_i adalah koefisien yang tidak diketahui, untuk $i = 0, 1$. Pada metode trapezoidal, x_0 dan x_1 adalah titik tetap yang berada di ujung kurva. Namun pada metode



Gambar 5.7: Integrasi dengan Kuadratur Gauss jika diketahui titik x_0 dan x_1

Kuadratur Gauss Legendre, kedua titik tersebut tidak diketahui sebagaimana digambarkan pada Gambar 9.6. Dengan mengasumsikan bahwa Persamaan 5.17 dipenuhi untuk konstanta dan fungsi linier, maka nilai dari x_0 dan x_1 dapat ditemukan. Kemudian, untuk menentukan nilai dari $f(x_0)$ dan $f(x_1)$, diasumsikan bahwa kurva yang ada memenuhi integral dari fungsi parabolik ($y = x^2$) dan fungsi kubik ($y = x^3$), sehingga formula 5.17 berlaku untuk polinomial derajat tiga. Dari Persamaan 5.17, diperoleh perhitungan sebagai berikut.

$$c_0 + c_1 = \int_{-1}^1 1 \, dx = 2 \quad (5.18)$$

$$c_0 x_0 + c_1 x_1 = \int_{-1}^1 x \, dx = 0 \quad (5.19)$$

$$c_0 x_0^2 + c_1 x_1^2 = \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3} \quad (5.20)$$

$$c_0 x_0^3 + c_1 x_1^3 = \int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0 \quad (5.21)$$

Dari Persamaan 9.10-9.13, diperoleh $c_0 = c_1 = 1$, $x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, dan $x_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Dengan mensubstitusikan hasil yang diperoleh kedalam Persamaan 5.17, dapat diperoleh rumus Kuadratur Gauss Legendre dengan dua titik sebagai berikut:

$$I = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad (5.22)$$

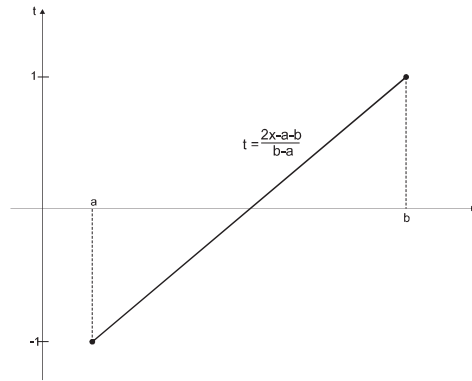
Sebagai catatan, bahwa Persamaan 9.10-9.13 menggunakan batas integrasi dari -1 hingga 1 untuk penyederhanaan proses perhitungan. Andaikan batas integrasi yang diminta bukan dari -1 hingga 1 , maka batas integrasi tersebut harus diubah menjadi -1 hingga 1 .

Didefinisikan persamaan linier sebagai berikut:

$$x = a_1 + a_2 x_d \quad (5.23)$$

Jika batas bawah yang diminta adalah $x = a$, maka diasumsikan $x_d = -1$, sehingga dari Persamaan 5.23 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$a = a_1 + a_2(-1) \quad (5.24)$$



Gambar 5.8: Integrasi dengan Kuadratur Gauss jika dengan batas $x = a$ dan $x = b$

Jika batas atas yang diminta adalah $x = b$, maka diasumsikan $x_d = 1$, sehingga dari Persamaan 5.23 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$b = a_1 + a_2(1) \quad (5.25)$$

Dari Persamaan 5.24 dan 5.25, dapat diperoleh penyelesaian sebagai berikut.

$$a_1 = \frac{b+a}{2}, \quad a_2 = \frac{b-a}{2} \quad (5.26)$$

Dengan mensubstitusikan Persamaan 5.26 ke dalam Persamaan 5.23, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$x = \frac{(b+a) + (b-a)x_d}{2} \quad (5.27)$$

Dengan menurunkan kedua ruas pada Persamaan 5.27 terhadap x , dapat diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$dx = \frac{b-a}{2} dx_d \quad (5.28)$$

Dengan demikian :

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_a^b f\left(\frac{(b+a) + (b-a)x_d}{2}\right) dx_d \quad (5.29)$$

CONTOH 5.2.2 Tentukan nilai dari

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx$$

Penyelesaian

Dengan menggunakan Persamaan 5.27

$$x = \frac{(\frac{\pi}{2} - 0)x_d + \frac{\pi}{2} + 0}{2} = \frac{\pi x_d + \pi}{4} = \frac{\pi}{4}(x_d + 1)$$

sehingga:

$$dx = \frac{\pi}{4} dx_d$$

Dengan demikian :

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx \\ &= \frac{\pi}{4} \int_{-1}^1 \sin\left(\frac{\pi}{4}(x_d + 1)\right) dx_d \\ &= \frac{\pi}{4} \left[\sin\left(\frac{\pi}{4}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}} + 1\right)\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + 1\right)\right) \right] \\ &= \frac{\pi}{4} (\sin 0.10566\pi + \sin 0.39434\pi) \\ &= 0.99847 \end{aligned}$$

Nilai error diperoleh dari selisih antara hasil perhitungan analitik dengan hasil perhitungan numerik. Sehingga diperoleh nilai error sebagai berikut:

$$\text{Error} = 1 - 0.99847 = 0.00153$$



Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, Perhatikan contoh berikut ini.

CONTOH 5.2.3 Diketahui integral

$$\int_{-1}^1 e^x \cos x \, dx$$

1. Selesaikan integral di atas dengan metode integrasi Romberg.
2. Selesaikan permasalahan pada no. 1 dengan metode Kuadratur Gaussian.

Penyelesaian

1. Dengan aturan komposit Trapezium, dengan beragam nilai n yang diberikan,

dapat diperoleh pendekatan $O(h^2)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{1,1} &= \frac{2}{2} (e^{-1} \cos(-1) + e^1 \cos(1)) \\
 &= 1.66746 \\
 R_{2,1} &= \frac{1}{2} (e^{-1} \cos(-1) + 2e^0 \cos(0) + e^1 \cos(1)) \\
 &= 1.83373 \\
 R_{3,1} &= \frac{1}{3} \left(e^{-1} \cos(-1) + 2 \left(e^{\frac{-1}{3}} \cos\left(\frac{-1}{3}\right) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + e^{\frac{1}{3}} \cos\left(\frac{1}{3}\right) \right) + e^1 \cos(1) \right) \\
 &= 1.88641 \\
 R_{4,1} &= \frac{1}{4} \left(e^{-1} \cos(-1) + 2 \left(e^{\frac{-1}{2}} \cos\left(\frac{-1}{2}\right) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + e^0 \cos 0 + e^{\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{1}{2}\right) \right) + e^1 \cos(1) \right) \\
 &= 1.90645 \\
 R_{5,1} &= \frac{1}{5} \left(e^{-1} \cos(-1) + 2 \left(e^{\frac{-3}{5}} \cos\left(\frac{-3}{5}\right) + e^{\frac{-1}{5}} \cos\left(\frac{-1}{5}\right) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + e^{\frac{1}{5}} \cos\left(\frac{1}{5}\right) + e^{\frac{3}{5}} \cos\left(\frac{3}{5}\right) \right) + e^1 \cos(1) \right) \\
 &= 1.91600
 \end{aligned}$$

Pendekatan $O(h^4)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{2,2} &= R_{2,1} + \frac{1}{3}(R_{2,1} - R_{1,1}) = 1.88915 \\
 R_{3,2} &= R_{3,1} + \frac{1}{3}(R_{3,1} - R_{2,1}) = 1.90397 \\
 R_{4,2} &= R_{4,1} + \frac{1}{3}(R_{4,1} - R_{3,1}) = 1.91313 \\
 R_{5,2} &= R_{5,1} + \frac{1}{3}(R_{5,1} - R_{4,1}) = 1.91919
 \end{aligned}$$

Pendekatan $O(h^6)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{3,3} &= R_{3,2} + \frac{1}{15}(R_{3,2} - R_{2,2}) = 1.90496 \\
 R_{4,3} &= R_{4,2} + \frac{1}{15}(R_{4,2} - R_{3,2}) = 1.91374 \\
 R_{5,3} &= R_{5,2} + \frac{1}{15}(R_{5,2} - R_{4,2}) = 1.91959
 \end{aligned}$$

Pendekatan $O(h^8)$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 R_{4,4} &= R_{4,3} + \frac{1}{63}(R_{4,3} - R_{3,3}) = 1.91338 \\
 R_{5,4} &= R_{5,3} + \frac{1}{63}(R_{5,3} - R_{4,3}) = 1.91969
 \end{aligned}$$

Sehingga pendekatan akhir $O(h^{10})$ sebagai berikut.

$$R_{5,5} = R_{5,4} + \frac{1}{255}(R_{5,4} - R_{4,4}) = 1.91971$$

2. Dengan menggunakan Kuadratur Gaussian:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 e^x \cos x \, dx &= \left(e^{\frac{-1}{\sqrt{3}}} \cos \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right) \right) + \left(e^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \cos \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right) \right) \\ &= 0.4704 + 1.4926 \\ &= 1.9630 \end{aligned}$$



Pada modul ini diberikan metode untuk menyelesaikan integrasi secara numerik, yaitu metode integrasi Romberg dan metode Kuadratur Gauss.

1. Algoritma Metode Integrasi Romberg

Untuk mengaproksimasi nilai integral $I = \int_a^b f(x) \, dx$, dengan $n > 0$.

INPUT: titik ujung interval a, b ; bilangan bulat n .

OUTPUT: Array R . (Menghitung R per baris, hanya 2 baris terakhir yang disimpan di penyimpanan.)

Langkah-1 Tetapkan $h = (b - a)/N$

$t = a$;

$R_{1,1} = \frac{h}{2}(f(a) + f(b))$.

Langkah-2 OUTPUT ($R_{1,1}$)

Langkah-3 For $i = 2, 3, \dots, n$ lakukan langkah 4-8.

Langkah-4 Tetapkan $R_{2,1} = \frac{1}{2} \left(R_{1,1} + h \sum_{k=1}^{2^{i-2}} f(a + (k - 0.5)h) \right)$
(Aproksimasi dengan metode Trapezium)

Langkah-5 Untuk $j = 2, \dots, i$

tetapkan $R_{2,j} = R_{2,j-1} + \frac{R_{2,j-1} - R_{1,j-1}}{4^{j-1} - 1}$ (Ekstrapolasi)

Langkah-6 OUTPUT ($R_{2,j}$ untuk $j = 1, 2, \dots, i$).

Langkah-7 Tetapkan $h = h/2$.

Langkah-8 For $j = 1, 2, \dots, i$, tetapkan $R_{1,j} = R_{2,j}$. (Perbarui baris 1 dari R)

Langkah-9 STOP.

2. Metode Kuadratur Gauss

Rumus Kuadratur Gauss Legendre dengan dua titik sebagai berikut.

$$I = f \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) + f \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

dimana batas integrasi yang digunakan dari -1 hingga 1.

SOAL-SOAL LATIHAN 5.2

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah dipelajari.

1. Diketahui

$$I = \int_1^{1.5} x^2 \ln x \, dx$$

Dengan menggunakan metode integrasi Romberg dan metode Kuadratur Gauss dengan $n = 2$, serta hitung errornya.

2. Selesaikan

$$J = \int_3^{3.5} \frac{x}{x^2 - 4} \, dx$$

Dengan menggunakan metode integrasi Romberg dan metode Kuadratur Gauss dengan $n = 2$.

3. Dengan menggunakan metode integrasi Romberg metode Kuadratur Gauss dengan $n = 2$, selesaikan

$$K = \int_0^{\pi/4} (\cos x)^2 \, dx$$